Engenharia de Software

Unidade 1: Conceitos

marcos.soares@ceub.edu.br

Objetivos de aprendizagem

- Ao final da aula, você será capaz de:

Definir

- Sistema
- Sistema de informação

Diferenciar

- Concreto x abstrato
- Embarcado, comercial e Sistema de Informação

Identificar

- Entradas, processamento, saídas
- Feedback

Relacionar

- Pessoas, processos e tecnologia
- Níveis organizacionais

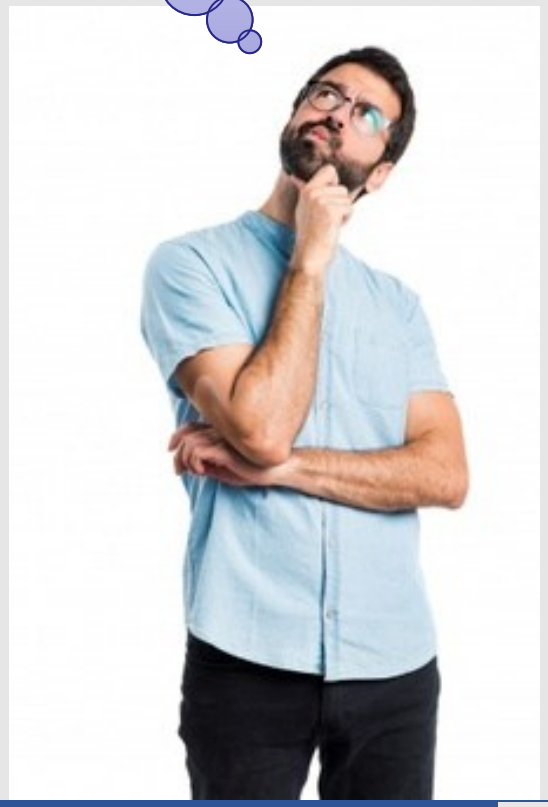
Delimitar

- Objetos, atividades e relações
- Fronteiras de escopo

Conceitos

Sistemas de informação

O que é um sistema?



Sistema – Definição

Segundo Sommerville:

"Um conjunto intencional de componentes inter-relacionados que funcionam juntos para atingir determinado objetivo"

Sistema – Categorias

Sistemas físicos (ou concretos)

São compostos por elementos materiais, portanto tangíveis.

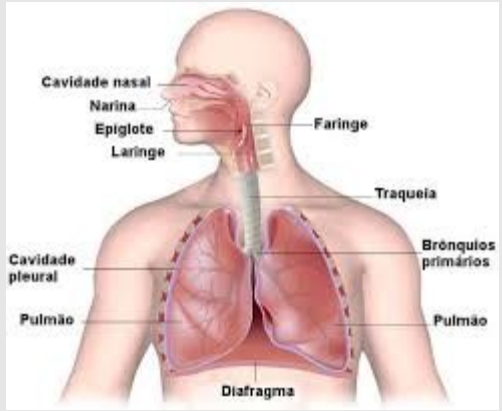
Sistemas abstratos (ou lógicos)

São compostos por elementos conceituais ou simbólicos, portanto intangíveis.

Sistema - Exemplos

Quais desses são concretos e quais são abstratos?









O que é um sistema de informação



Sistemas de informação

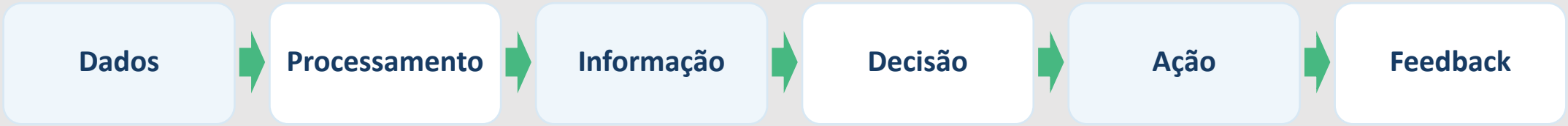
Estes seriam concretos ou abstratos?

É um tipo especializado de sistema

- É um conjunto de componentes inter-relacionados trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir a informação.
- Tem como finalidade facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório em empresas e organizações.
- Contêm informações sobre pessoas, lugares e coisas de interesse, no ambiente, ao redor e dentro da própria organização.

Do dado à decisão

- Cadeia de valor da informação



Dado

Registro bruto, ainda sem contexto suficiente para orientar uma decisão.

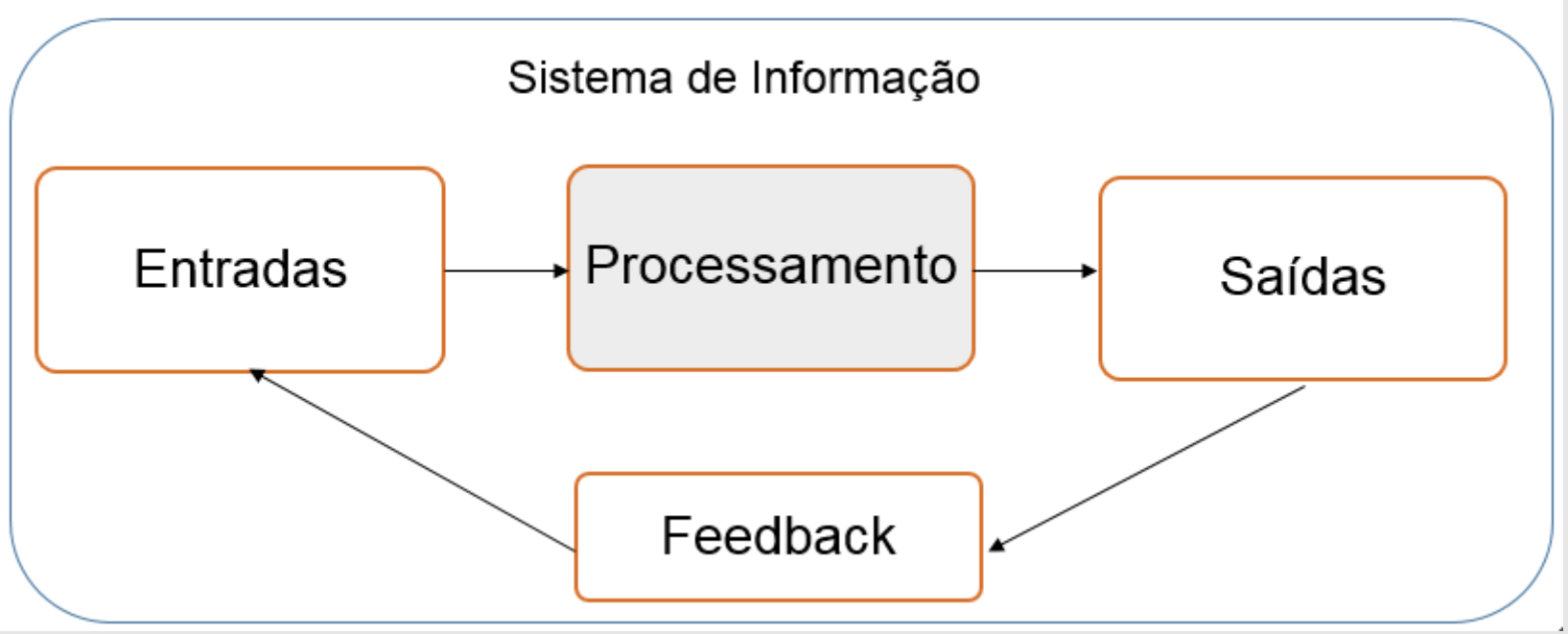
Informação

Dado interpretado, estruturado e útil para uma finalidade.

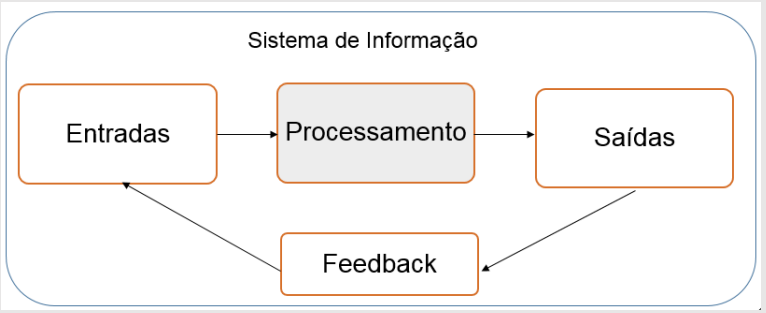
Decisão

Escolha orientada por informação, contexto e objetivo organizacional.

Sistemas de informação - Composição



Sistemas de informação



Entradas

Elementos recebidos para serem processados.

Processamento

Transforma dados em informações significativas.

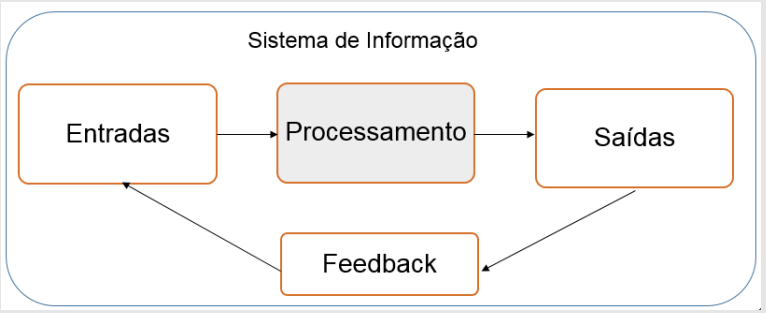
Saídas

Resultados produzidos pelo sistema.

Feedback

Retorno sobre a qualidade das saídas.

Sistemas de informação



- Processamento

Componentes

Partes internas do sistema que convertem as entradas em saídas.

Processos internos

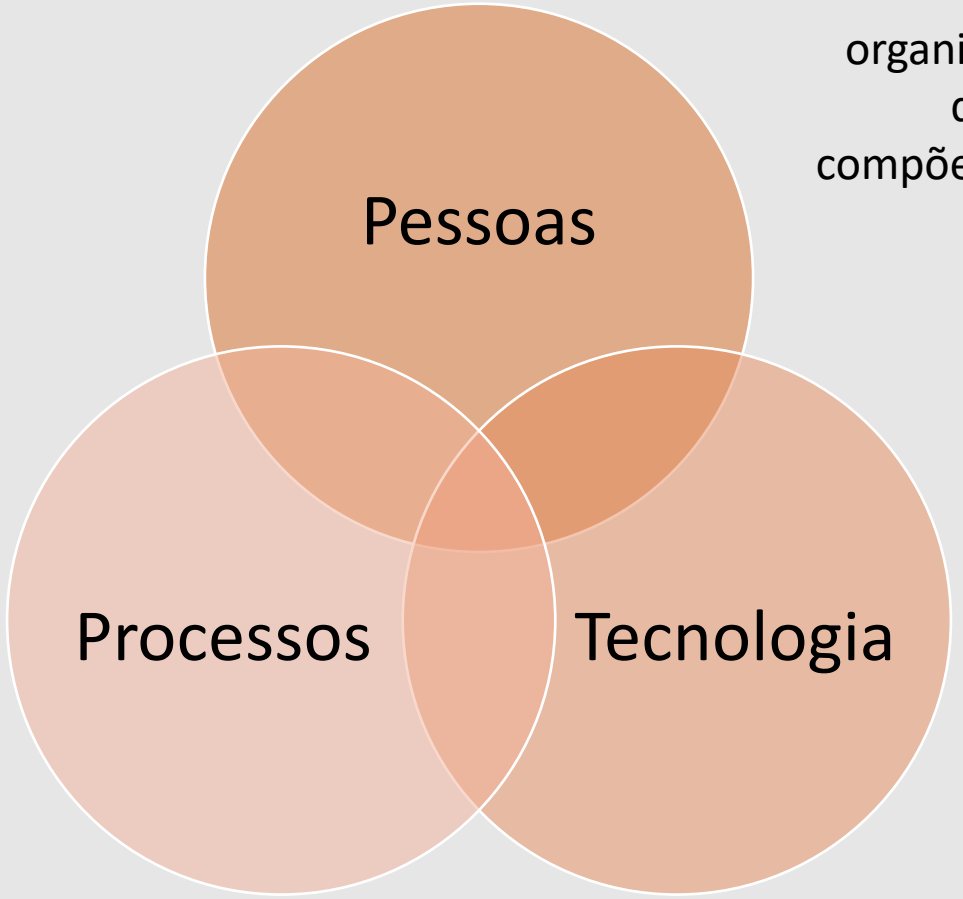
Ações realizadas pelos componentes na transformação das entradas em saídas.

Armazenamento

É a forma como os elementos recebidos e processados são guardados.

Sistemas de informação - Dimensões

Para o sucesso das organizações é fundamental que as pessoas, que as compõem, sejam qualificadas para suas funções.



As organizações executam e coordenam suas atividades por meio de processos organizacionais.

A tecnologia da informação é uma ferramenta muito utilizada por gerentes e tomadores de decisões para enfrentar as constantes mudanças.

Kenneth Laudon & Jane Laudon (2009)

Sistemas de informação - Ecossistema



Sistemas de informação - Ecossistema



Hardware:
Suporte físico para funcionamento do sistema. Compreende os servidores, roteadores, monitores, computadores, dispositivos móveis, impressoras, unidades de armazenamento.

Sistemas de informação - Ecossistema



Software:
É o elemento lógico do sistema. Compreende não apenas o "programa" que atende ao negócio, mas o software básico que dá suporte ao hardware, tais como sistemas operacionais, sistemas de gerenciamento de banco de dados, sistemas controladores e outros.

Sistemas de informação - Ecossistema



Conectividade:
Um sistema de informação isolado tem pouco utilização, por isso, precisa estar interligado com outros para atingir o objetivo para o qual foi criado.
Compreende as redes locais, as redes de longo alcance, redes por rádio, cabos ou fibras óticas.

Sistemas de informação - Ecossistema



Dados:
Sem dados um sistema de informação de nada serve, pois não tem informação.

Sistemas de informação - Ecossistema

Pessoas:
São os elementos-chaves de todo o ecossistema de informação.
Os sistemas de informação são desenvolvidas por elas, usadas por elas e para elas.
Para isso, precisam ser treinadas para extrair o máximo de potencialidade dos demais componentes do ecossistema.



O que cada componente entrega ao sistema?

Componente	Riscos quando negligenciado
Hardware	Indisponibilidade, lentidão e falhas de capacidade.
Software	Erros de processamento e baixa aderência ao processo.
Conectividade	Isolamento de informações e retrabalho.
Dados	Decisões frágeis e inconsistências.
Pessoas	Baixa adoção e uso inadequado.

Sistemas de informação - Tipos

Leffingwell e Widrig

- Sistemas “embutidos” ou “embarcados” (*embedded*)
- Sistemas comerciais
- Sistemas de informação

Sistemas de informação - Tipos

Leffingwell e Widrig

Sistemas “embutidos” ou “embarcados” (*embedded*)

- São aqueles que são completamente encapsulados nos dispositivos por eles controlados (computadores de bordo de automóveis, equipamentos eletrônicos, placas de computador).
- Aplicação de técnicas de engenharia de sistemas: compreender a aplicação e seus problemas, compreender o ambiente de operação (*hardware*), “extrair” o máximo do dispositivo e convergir para uma solução integrada que garanta o uso adequado deste equipamento.

Sistemas comerciais

Sistemas de informação

Sistemas de informação - Tipos

Leffingwell e Widrig

Sistemas “embutidos” ou “embarcados” (*embedded*)

Sistemas comerciais

- São aqueles que se pode adquirir gratuitamente ou pagando por eles, mas que oferecem os mesmos recursos para quaisquer usuários (Planilhas eletrônicas, editores de texto, jogos digitais, sistemas operacionais).
- Aplicação de técnicas de análise do tipo: identificação de oportunidades de mercado, identificação de categorias de usuários em potencial e suas necessidades, compreensão de demanda e definição dos recursos que este produto vai oferecer.

Sistemas de informação

Sistemas de informação - Tipos

Leffingwell e Widrig

Sistemas “embutidos” ou “embarcados” (*embedded*)

Sistemas comerciais

Sistemas de informação

- São aqueles que envolvem o processamento e a geração de dados importantes para subsidiar tomadas de decisão. Implementam regras, políticas e procedimentos (Espaço-Aluno, Visitação).
- Aplicação de técnica de **Modelagem de Negócio**:
  - Compreender a estrutura e a dinâmica existente na organização que utilizará o sistema
  - Garantir que o cliente, usuários e desenvolvedores tenham uma compreensão comum sobre a organização e seus processos
  - Compreender como o novo sistema facilitará seus processos

Conceitos

O papel nas organizações

Sistemas de informação nas organizações

- A função organizacional vai além da automação de tarefas.

Eficiência operacional

- Processamento e monitoramento de transações
- Automação de processos operacionais
- Tratamento de registros armazenados

Gestão e controle

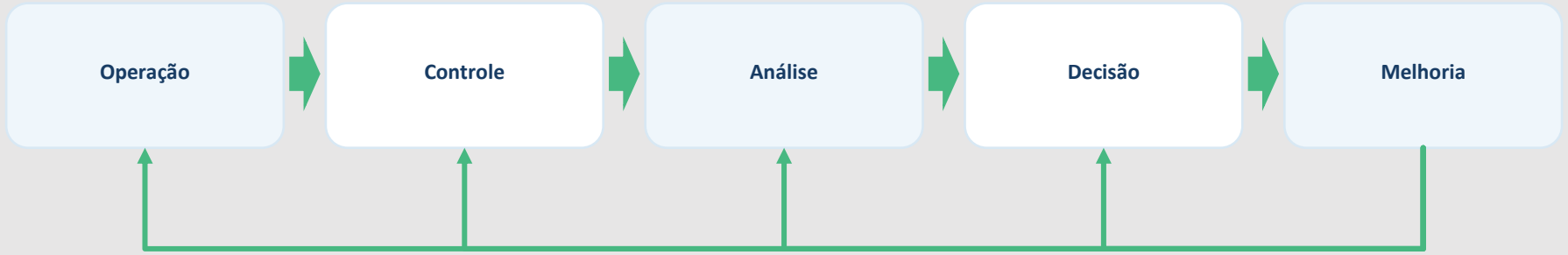
- Coleta de informações gerenciais
- Monitoramento de desempenho
- Planejamento das operações

Decisão estratégica

- Análise de cenários
- Projeções e simulações
- Apoio à decisão executiva

Sistemas de informação nas organizações

- Da operação à melhoria contínua.



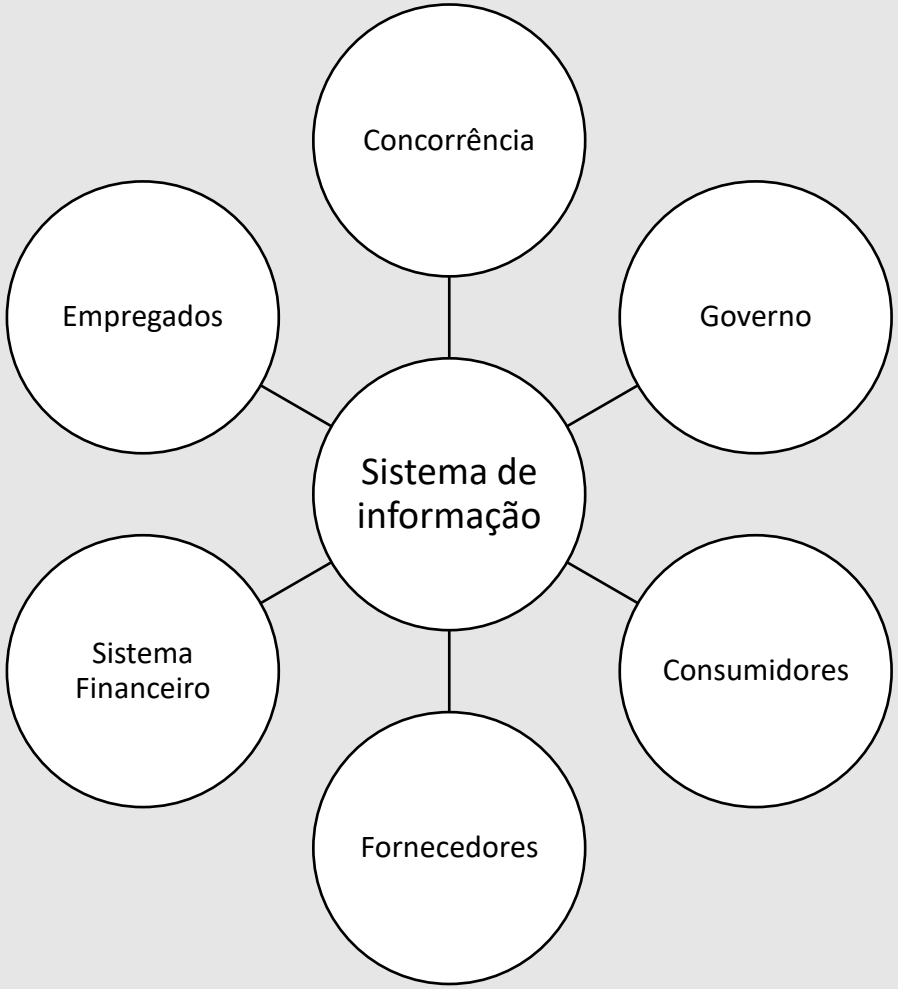
Benefícios organizacionais esperados

- Um bom sistema melhora informação, processo e decisão

1. Maior segurança das informações
2. Menos erros operacionais
3. **Maior precisão na tomada de decisão**
4. Mais eficiência
5. Mais vantagem competitiva ou institucional

Sistemas de informação - Visão organizacional

Organização privada



Sistemas de informação - Visão organizacional

Organização pública



Sistemas de informação na Pirâmide organizacional

As necessidades de informação variam por nível

Operacional

Processa operações diárias.

Tático

Monitora desempenho e planeja.



Estratégico

Apoia decisões executivas.

Fluxo

Dados sobem, decisões orientam ações.

Sistemas de informação - Visão organizacional

Nível Operacional

- Sistemas de processamento de informação ou de transações – podem estar relacionados diretamente ao negócio da organização ou ser de apoio ou suporte ao negócio.
  - Processam as informações e as operações diárias da organização, tais como operações financeiras, emissão de documentos fiscais, gestão trabalhista, controles de estoque ou produção.
  - Em sua maioria, são processadas informações para “consumo interno” da organização.

Sistemas de informação - Visão organizacional

Nível Tático

- Sistemas de informações gerenciais – utilizam-se, principalmente, dos dados gerados pelos sistemas de nível operacional.
  - Objetivam monitorar o desempenho das diversas atividades da organização, sejam diretamente relacionadas ao negócio ou de apoio e suporte.
  - Demonstram a evolução dos processos internos visando acompanhar sua conformidades.
  - Permitem realizar o planejamento das operações.

Sistemas de informação - Visão organizacional

Nível Tático

- Sistemas de apoio à decisão – utilizam-se de dados gerados pelos sistemas de nível operacional e de informações gerenciais.
  - Possibilitam a avaliação de riscos por meio de análise de cenários variáveis.
  - Utilizam dados internos e externos à organização.
  - As informações que fornecem auxiliam os gestores nas decisões relacionadas à gestão de orçamento, dos processos e ferramentas.

Sistemas de informação - Visão organizacional

Nível Estratégico

- Sistemas de informações estratégicas e de apoio ao Executivo – utilizam-se de dados gerados pelos sistemas tático-gerenciais e externos.
  - Possibilitam projeções de mercado, simulações financeiras.
  - Permitem a análise de cenários que combinam a situação da organização em comparação com informações externas que podem influenciar o negócio.

Conceitos

Elementos dos sistemas de informação

Sistemas de informação – Elementos

Shari L. Pfleeger

Definição

- Um conjunto de **objetos** e **atividades** que definem o sistema e as relações entre os objetos e as atividades.

Sistemas de informação – Elementos

Shari L. Pfleeger

Objetos

- Também chamados de entidades.
- Elementos envolvidos nas atividades.
- Geralmente, são agrupados e organizados.
- Definidos por atributos e ações.

Objeto: Música
Atributos: Nome, Autor...



Sistemas de informação – Elementos

Shari L. Pfleeger

Atividades

- Algo que acontece em um sistema.
- Geralmente, disparada por um “gatilho” .
- Transforma uma coisa em outra, muda a sua característica.

Atividade: Reproduzir
Gatilho: Pressionar o “play”.



Sistemas de informação – Elementos

Shari L. Pfleeger

Relações

- Unem atividades e objetos
- Devem ser definidas de forma clara e cuidadosa.

Relações: Reproduzir a música



Sistemas de informação – Elementos

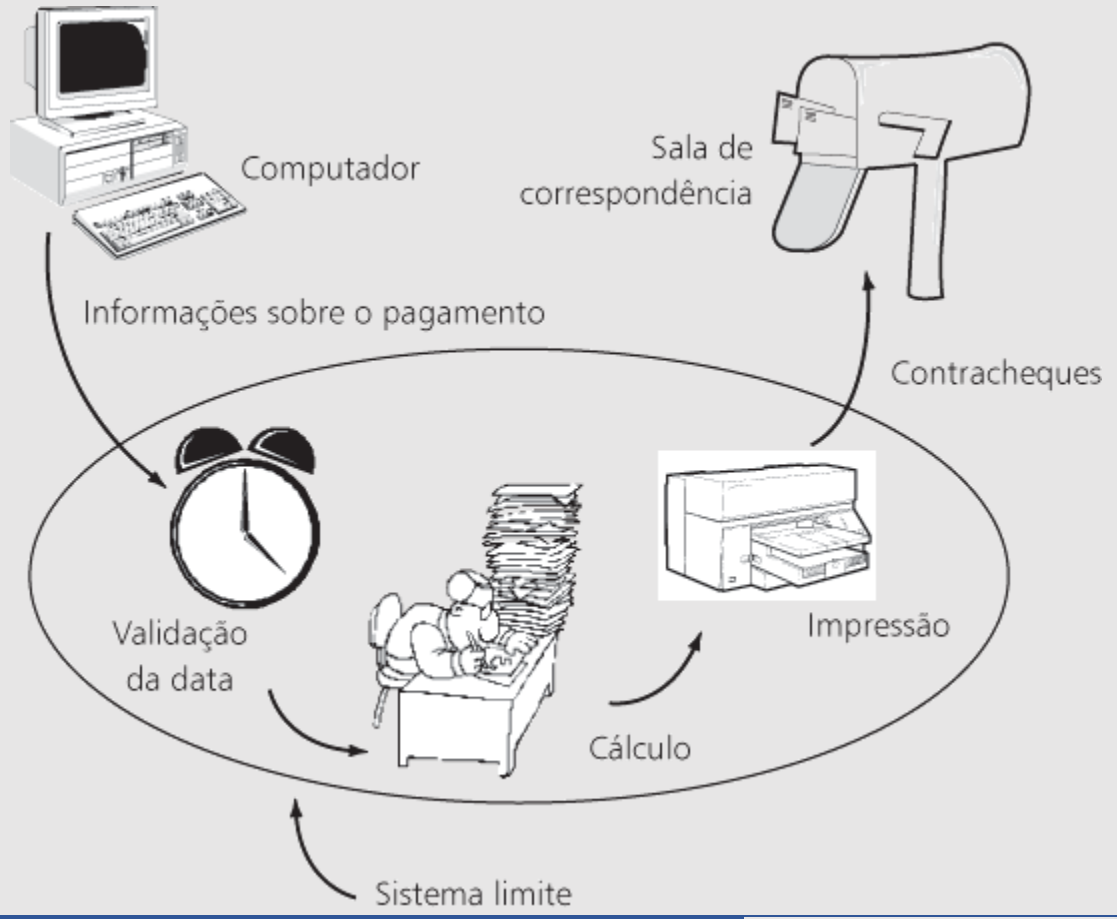
Shari L. Pfleeger

Fronteira

- Todo sistema tem estabelecido um contexto em que está inserido.
  - O contexto define o que está incluído no projeto e o que não está.

- Define o limite para as atividades, objetos e relações.

Sistemas de informação – Elementos



Sistemas de informação – Fronteiras

- Solicitação de declaração para o aluno.
    1. Aluno solicita declaração
    2. Atendente busca informações sobre o aluno
    3. Atendente digita a declaração
    4. Atendente imprime a declaração

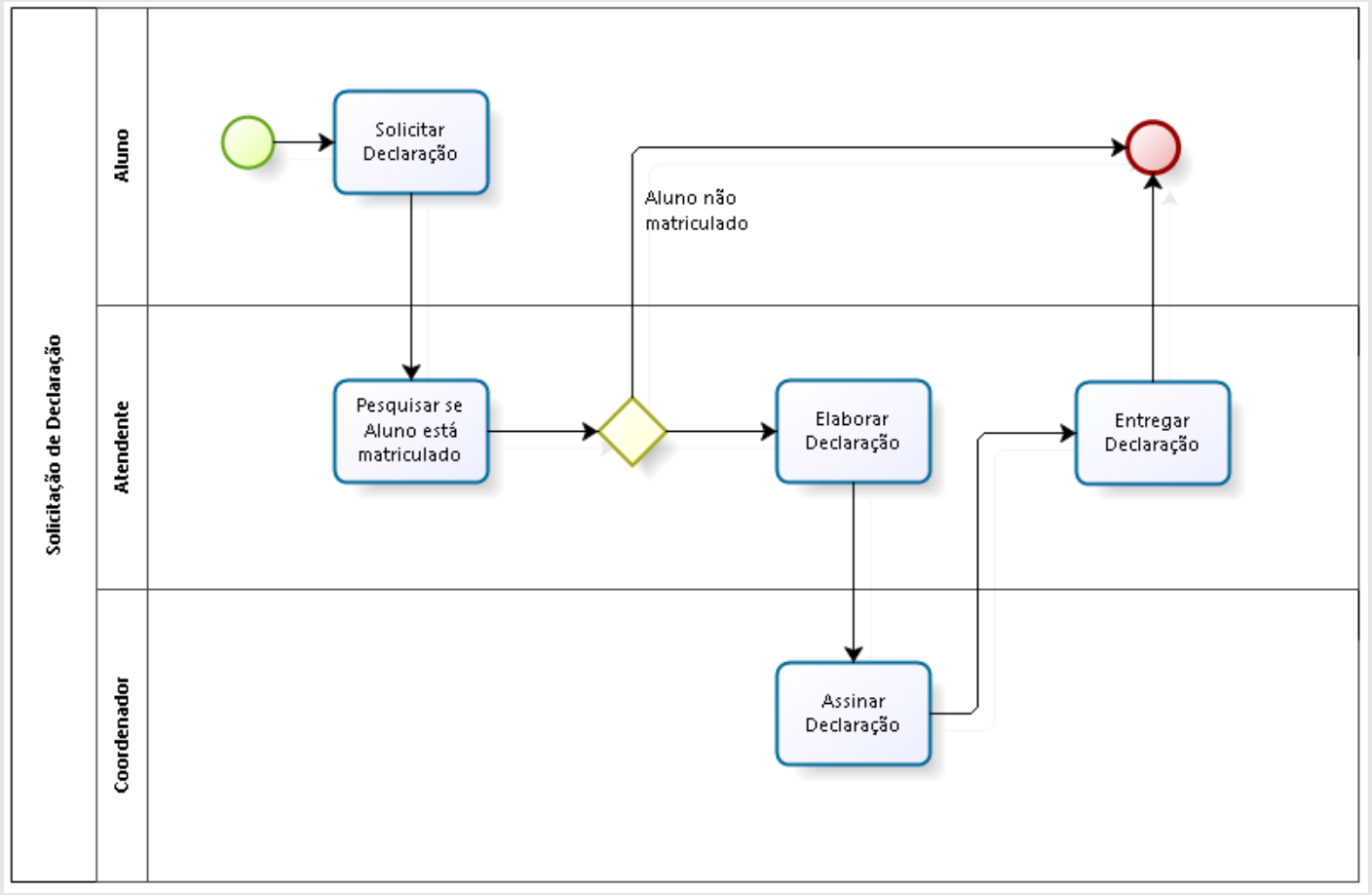


Sistemas de informação – Fronteiras

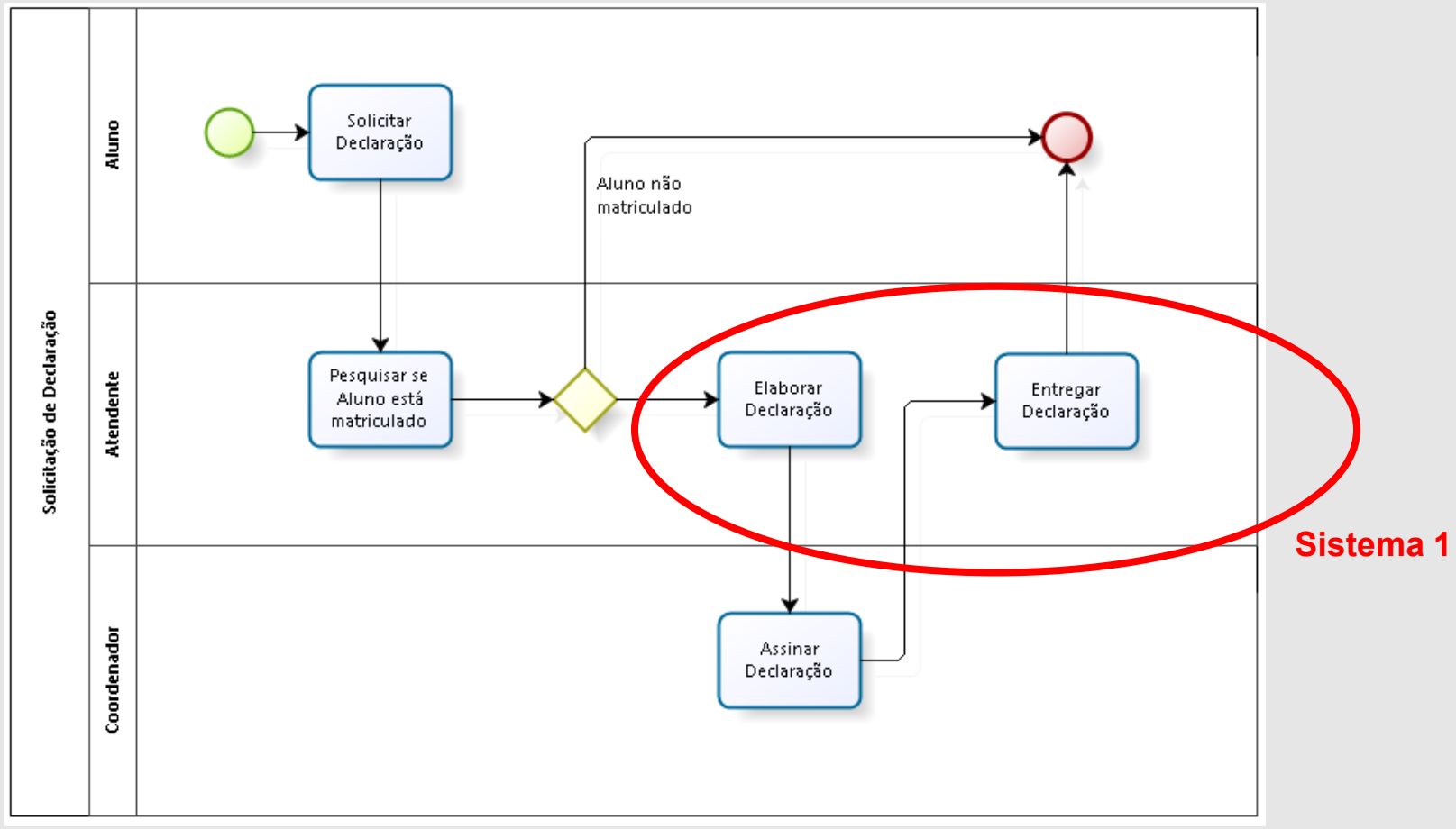
- Solicitação de declaração para o aluno.
    5. Atendente apresenta a declaração ao coordenador
    6. Coordenador assina a declaração
    7. Atendente entrega a declaração ao aluno



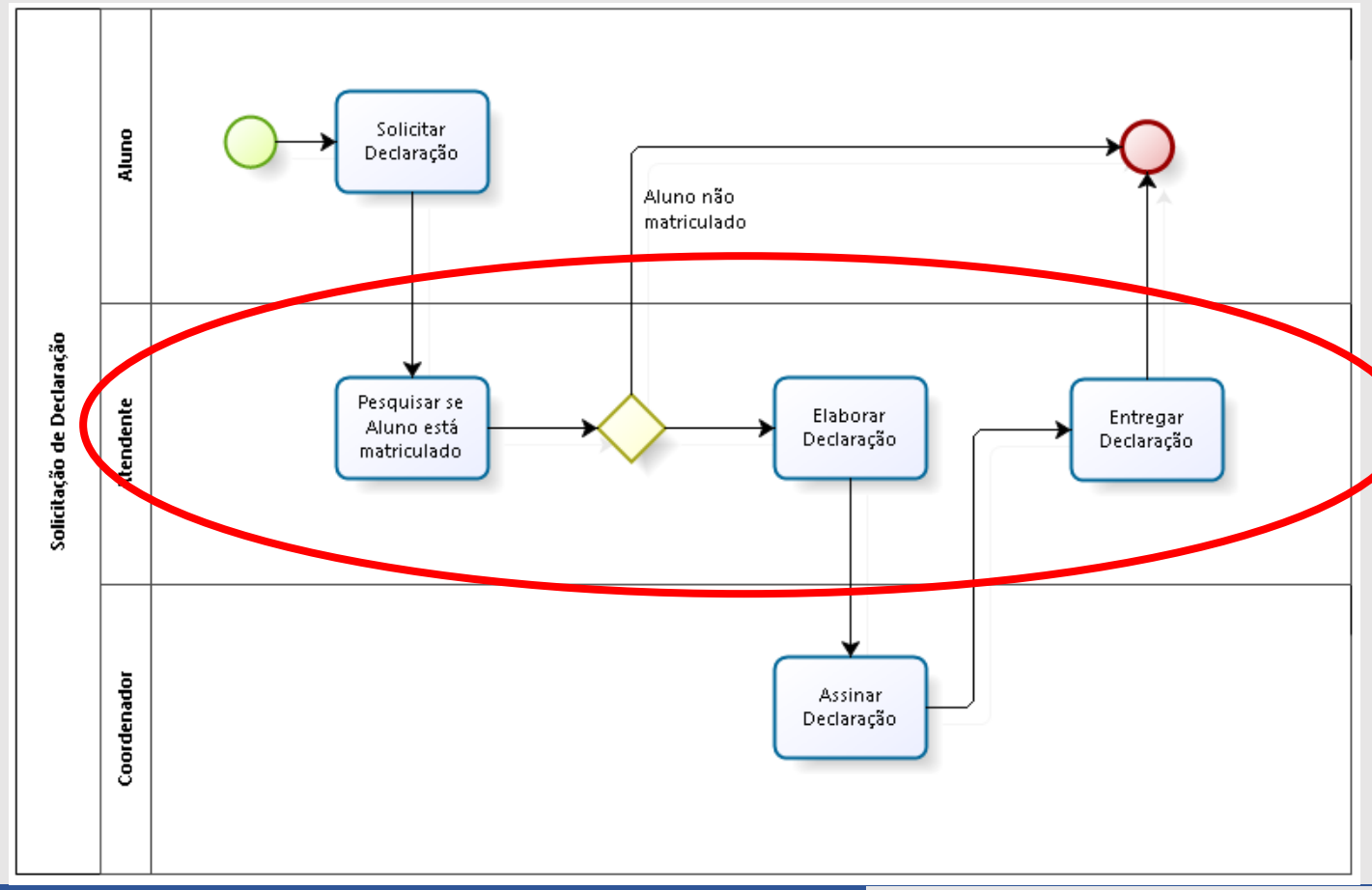
Sistemas de informação – Fronteiras



Sistemas de informação – Fronteiras

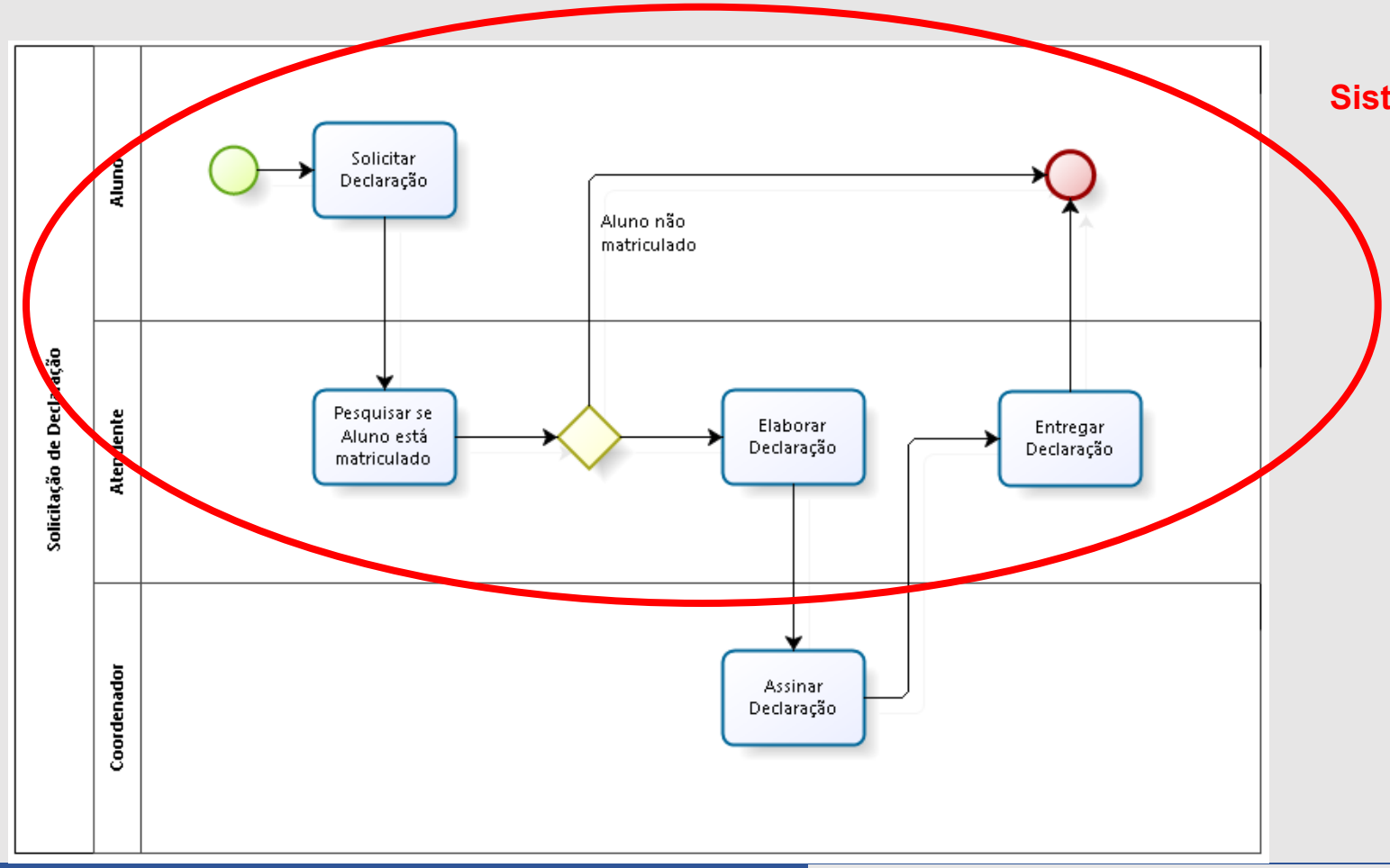


Sistemas de informação – Fronteiras



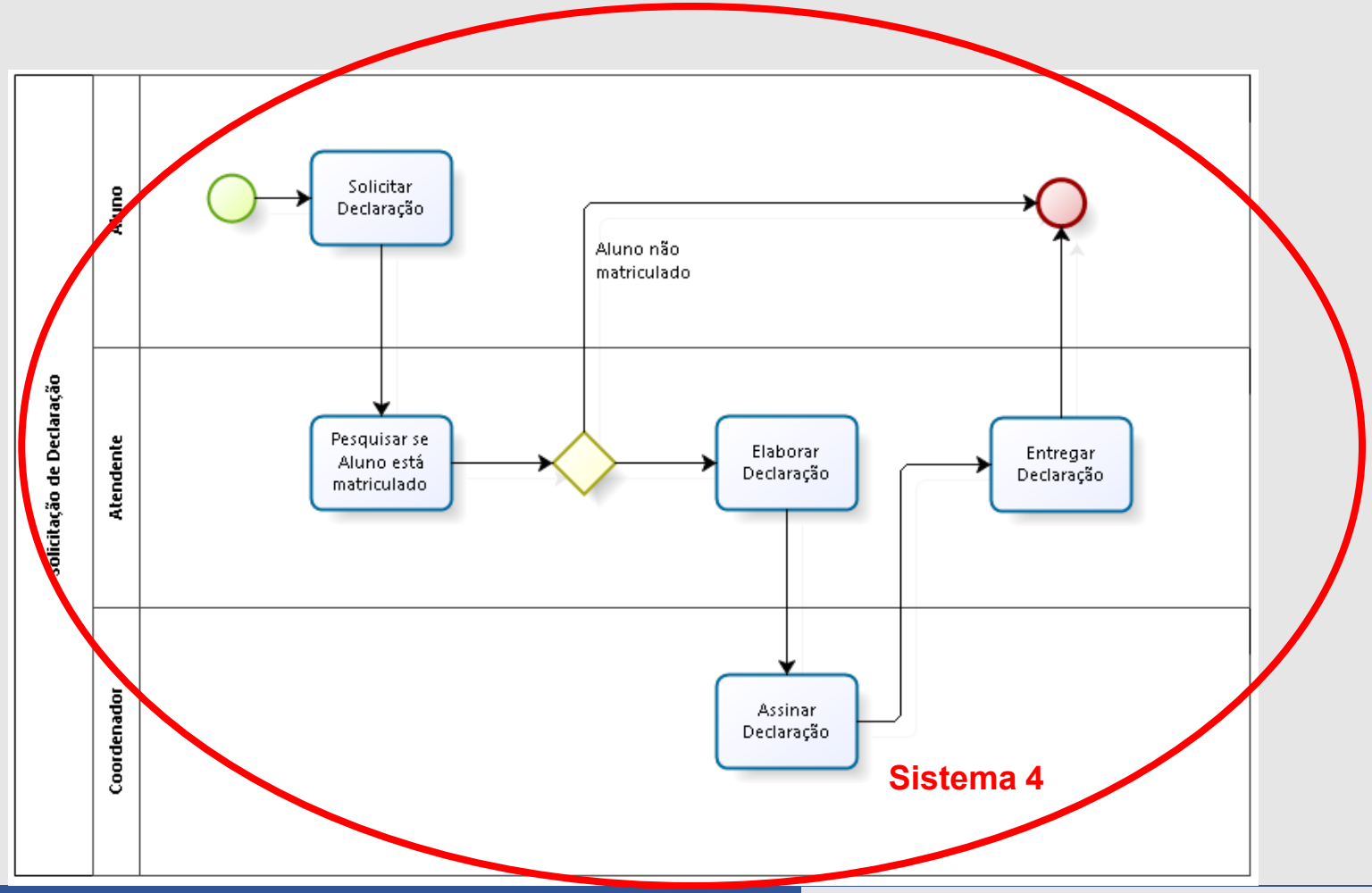
Sistema 2

Sistemas de informação – Fronteiras



Sistema 3

Sistemas de informação – Fronteiras



Dúvidas?

